Сетевые протоколы и удалённый доступ

Начало



IBM PC AT (1984)

+

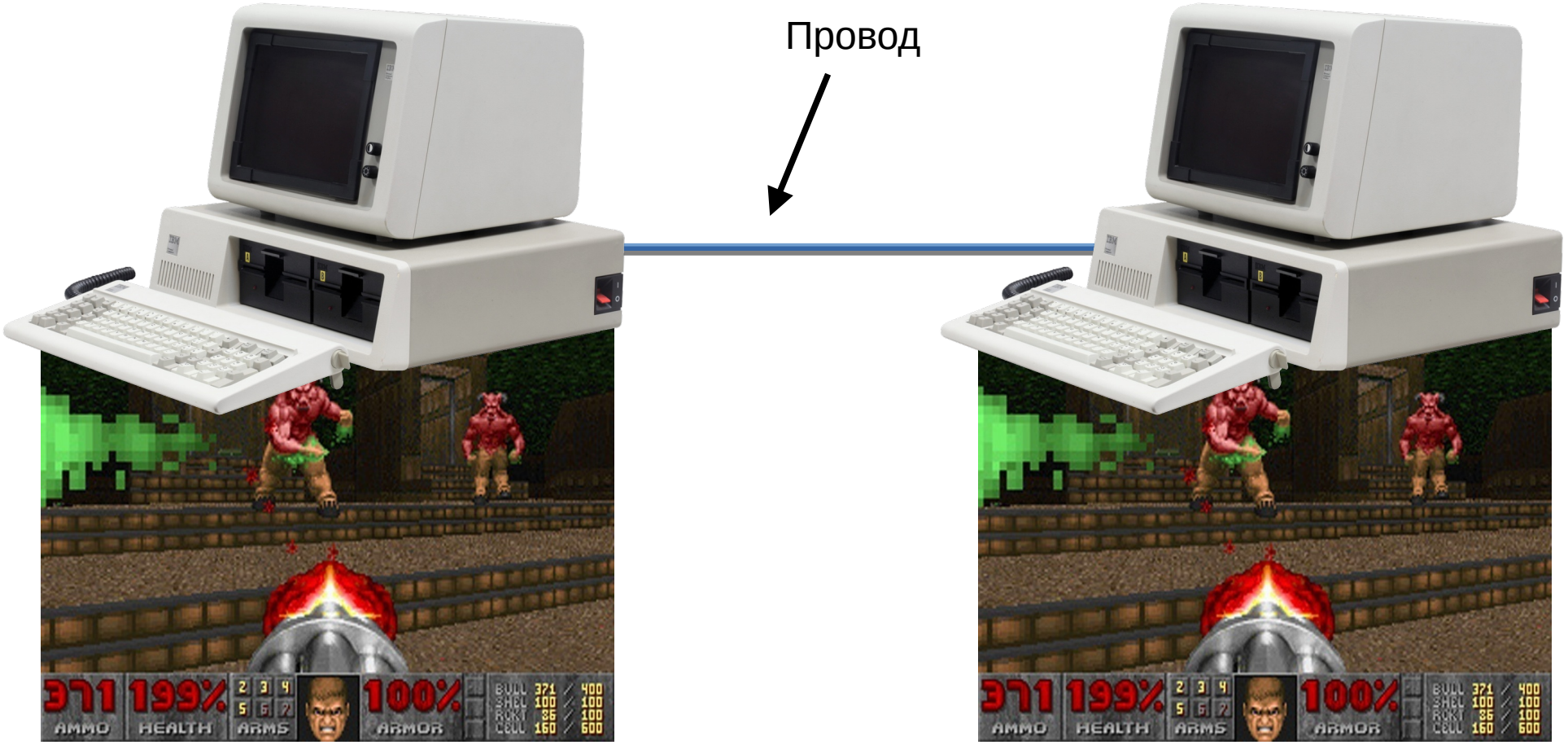


Prehistorik 2 (1993)

=



Как соединить два компьютера?



Проблема совместимости



ARPANET

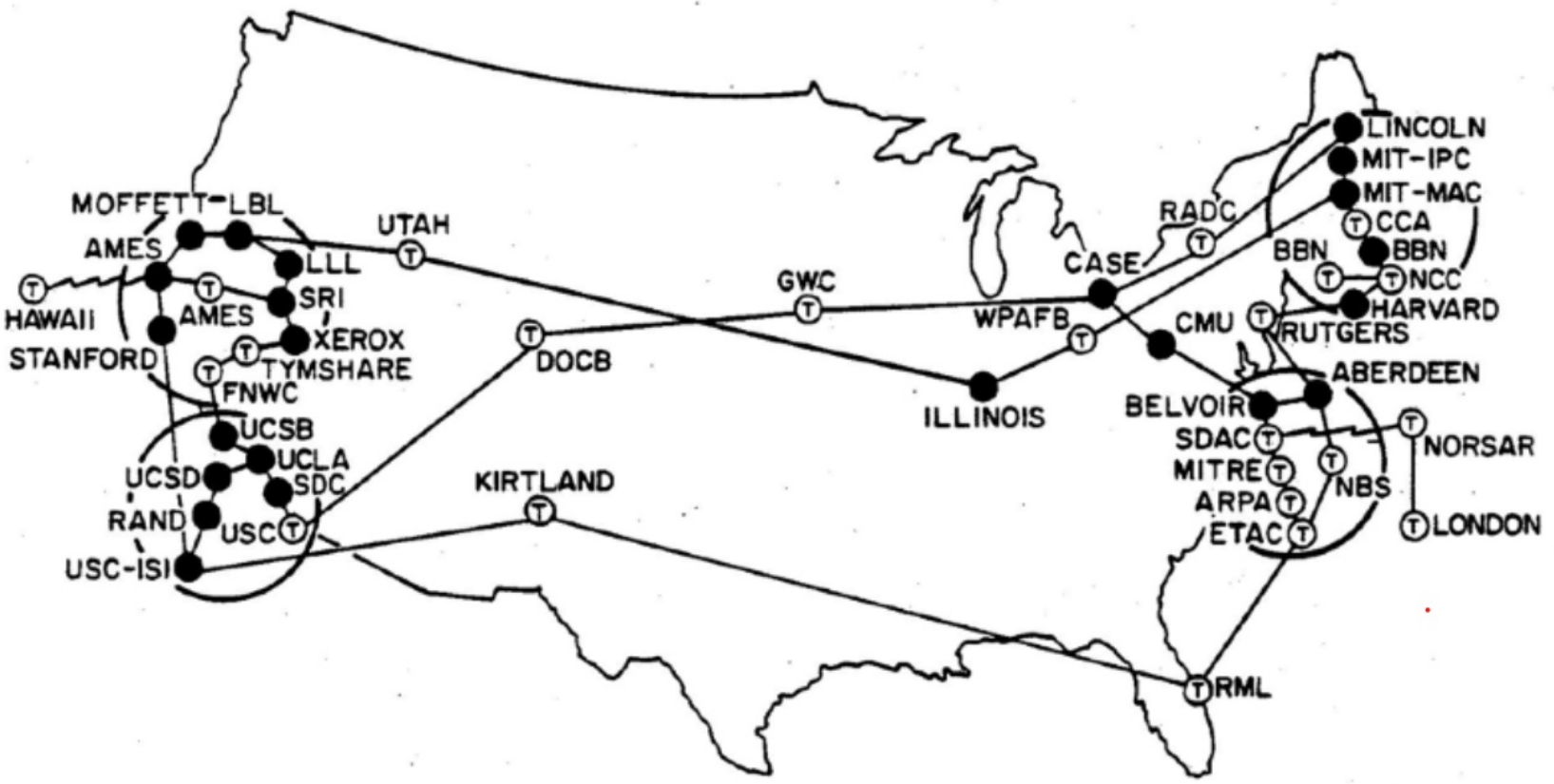
- Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
- Первая сеть между компьютерами с коммутацией пакетов.

~ 1966-й год.



https://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell_316

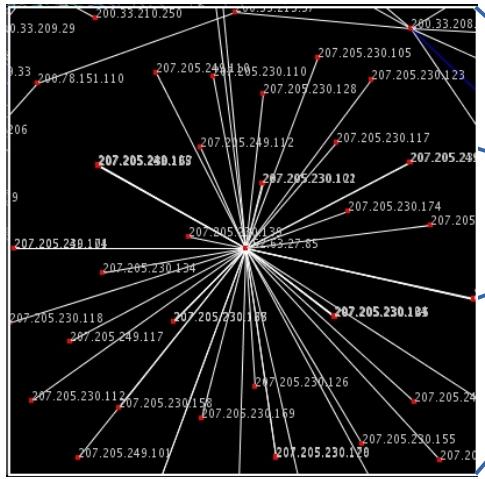
ARPANET в 1970-х

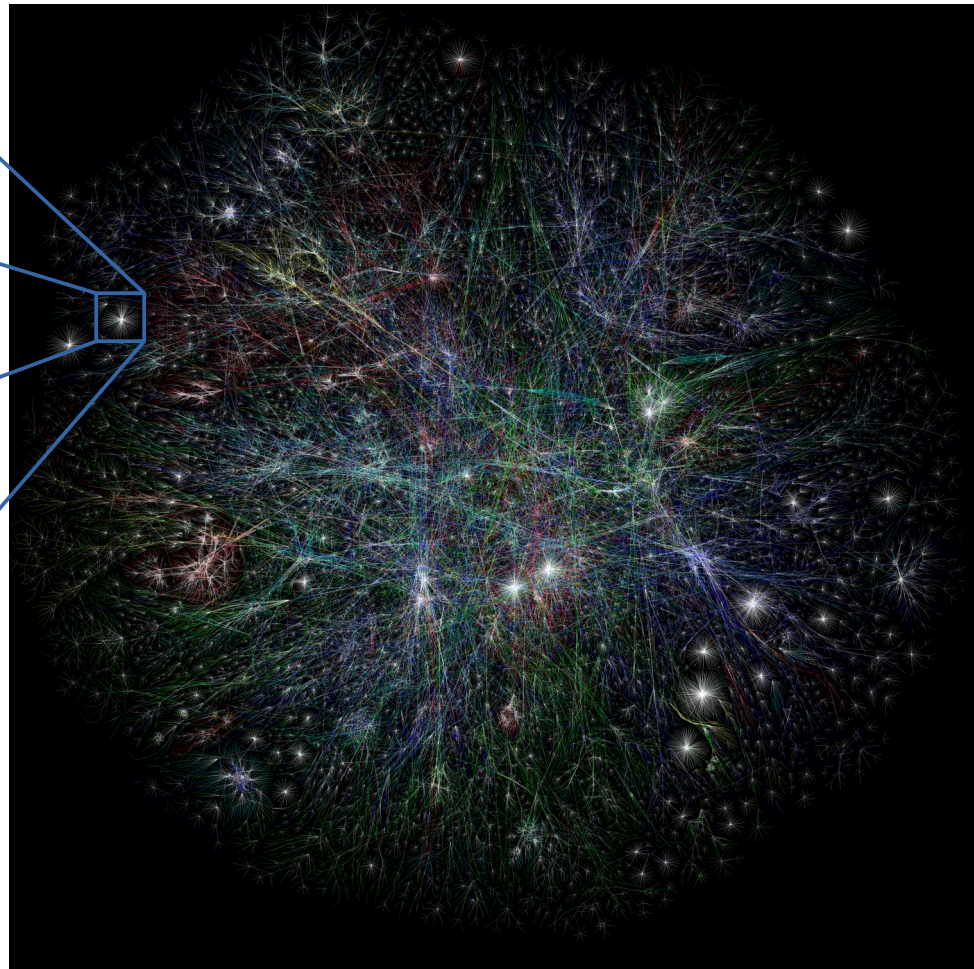


Карта интернета

The Internet 2003
https://www.opte.org/

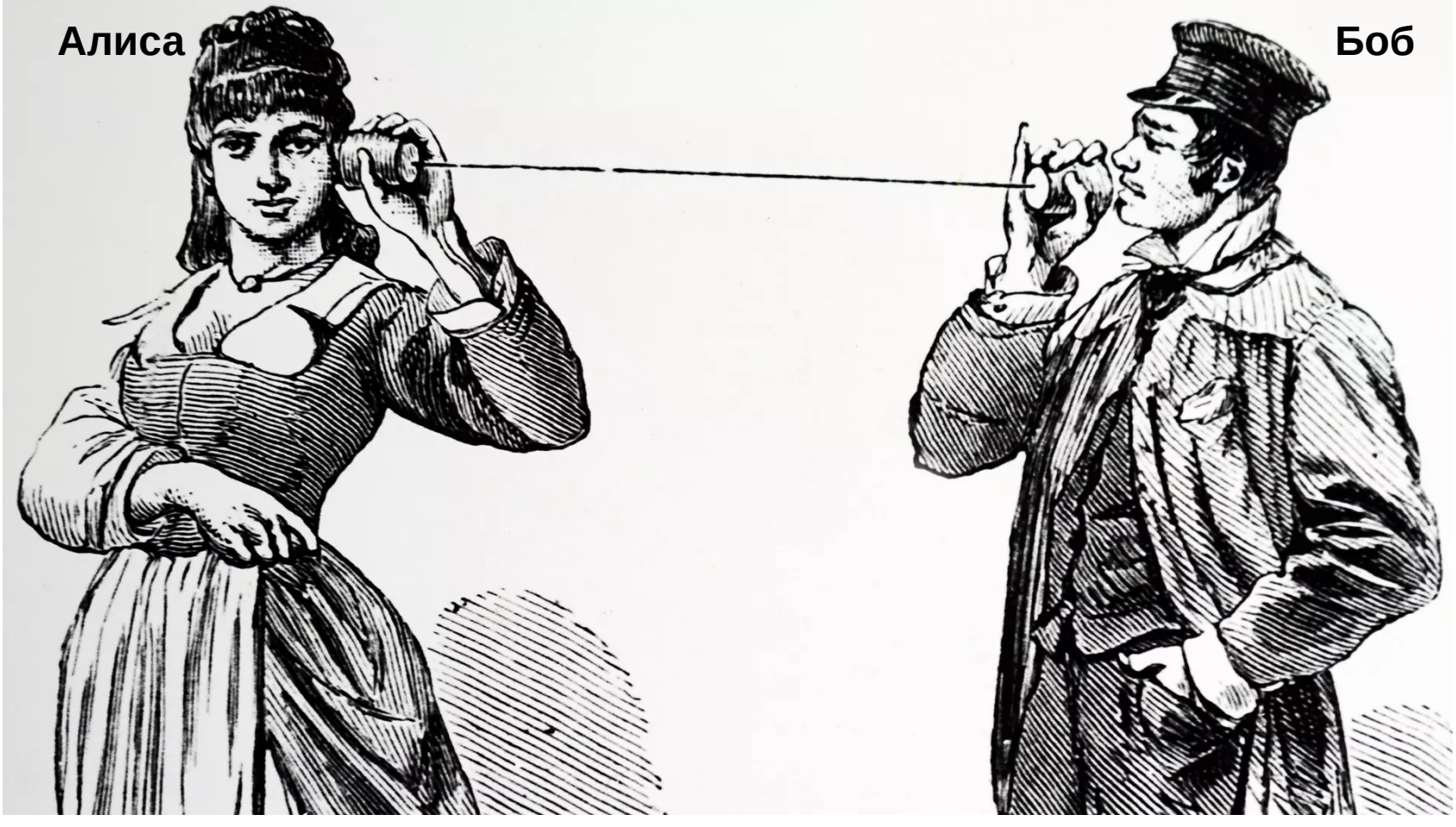
CC-BY-NC



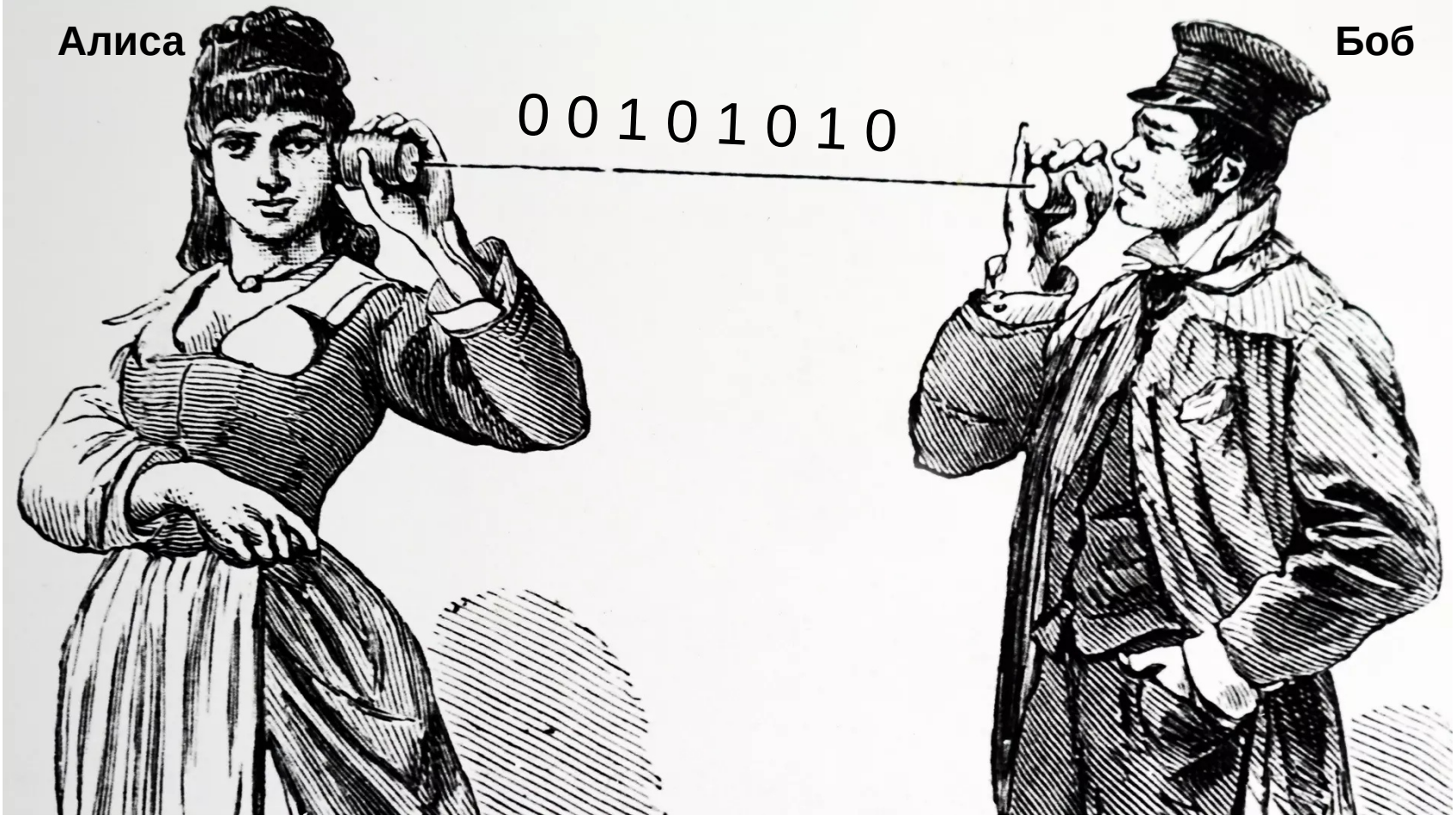


The Internet: 1997 - 2021 (1m)
https://youtu.be/DdaElt6oP6w

Среда передачи данных – 1

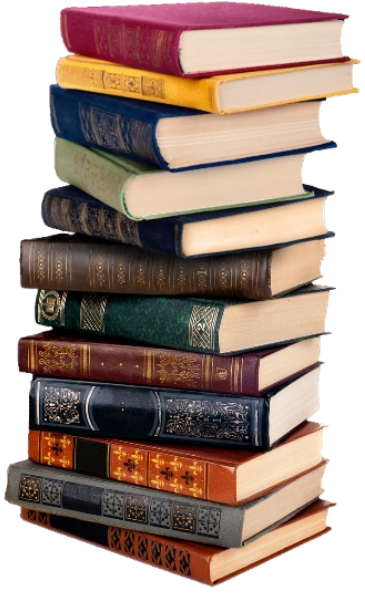


Среда передачи данных – 2



Стек протоколов

- **Стек (stack)** – “стопка” элементов.









Stack overflow

TCP/IP – 1

APPS

TCP

IP

MAC

PHY



TCP/IP – 2

APPS

TCP

IP

MAC

PHY

Физический уровень
(Провода, радиоволны, свет, ...)



TCP/IP – 3

APPS

TCP

IP

MAC

PHY

Уникальный идентификатор устройства

Физический уровень
(Провода, радиоволны, свет, ...)



TCP/IP – 4

APPS

TCP

IP

MAC

PHY

Адресация в глобальной сети

Уникальный идентификатор устройства

Физический уровень
(Провода, радиоволны, свет, ...)



TCP/IP – 5

APPS

Контроль доставки пакетов

TCP

Адресация в глобальной сети

IP

Уникальный идентификатор устройства

MAC

Физический уровень
(Провода, радиоволны, свет, ...)

PHY



TCP/IP – 6

Прикладной уровень (приложения)

Контроль доставки пакетов

Адресация в глобальной сети

Уникальный идентификатор устройства

Физический уровень (Провода, радиоволны, свет, ...)

APPS

TCP

IP

MAC

PHY



TCP/IP – 7

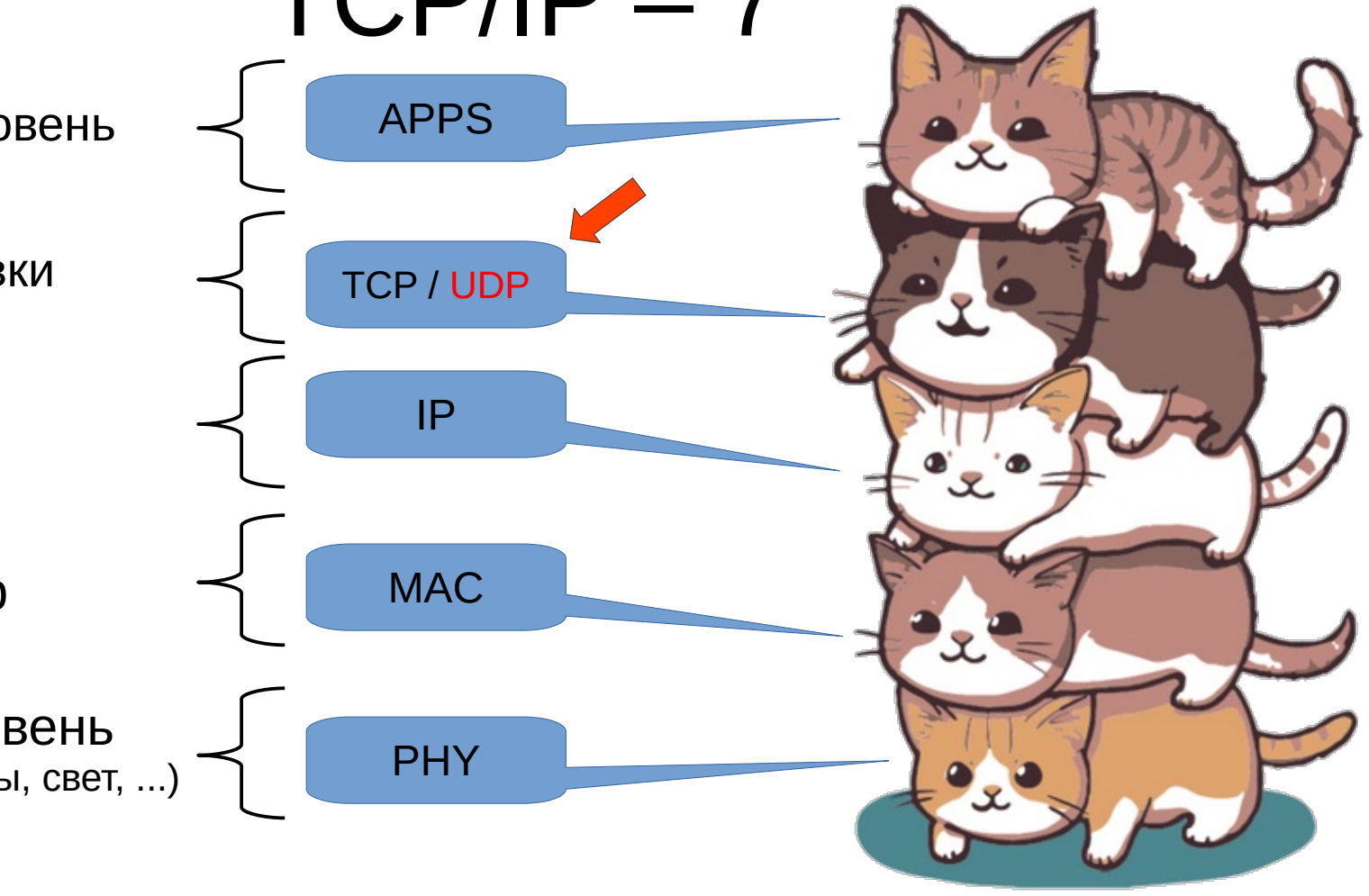
Прикладной уровень (приложения)

Контроль доставки пакетов

Адресация в глобальной сети

Уникальный идентификатор устройства

Физический уровень (Провода, радиоволны, свет, ...)



TCP/IP – 8





APPS

TCP / UDP

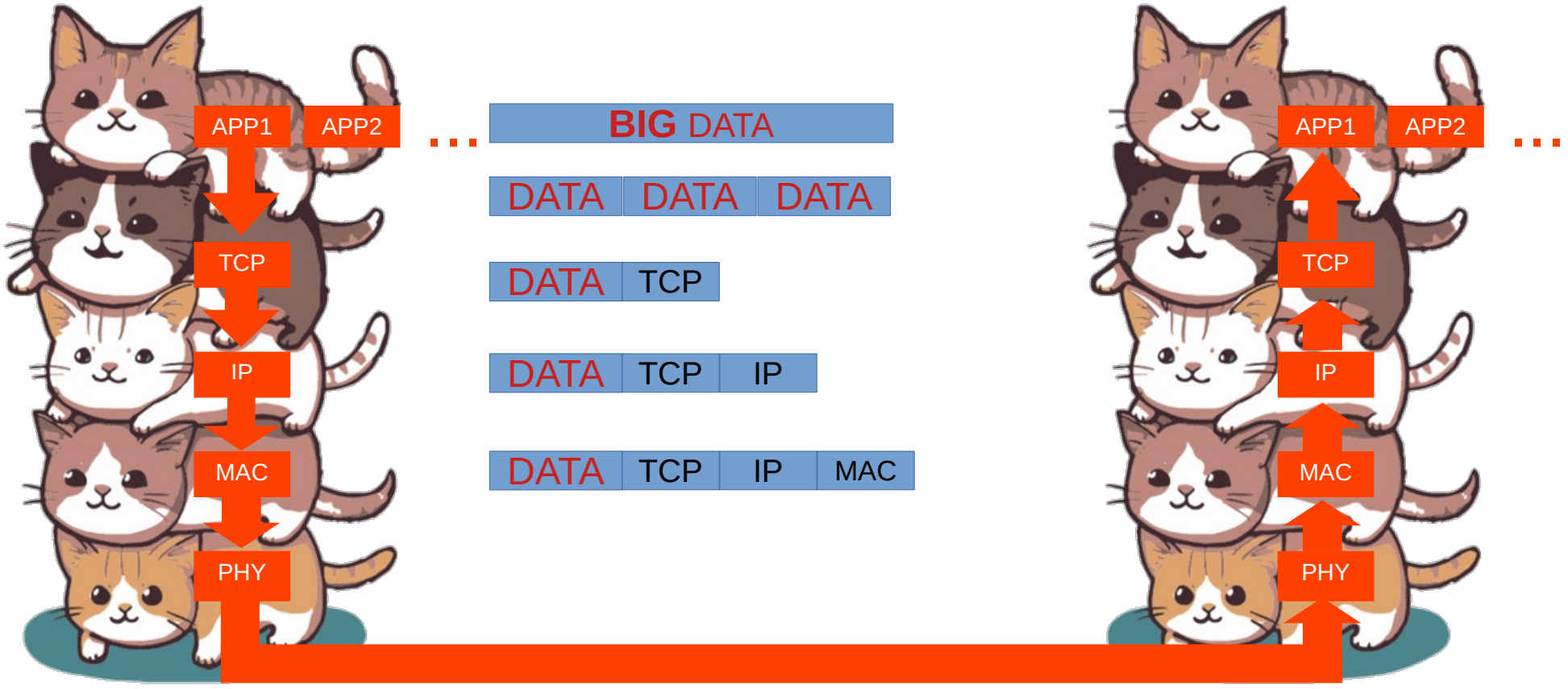
IP

MAC

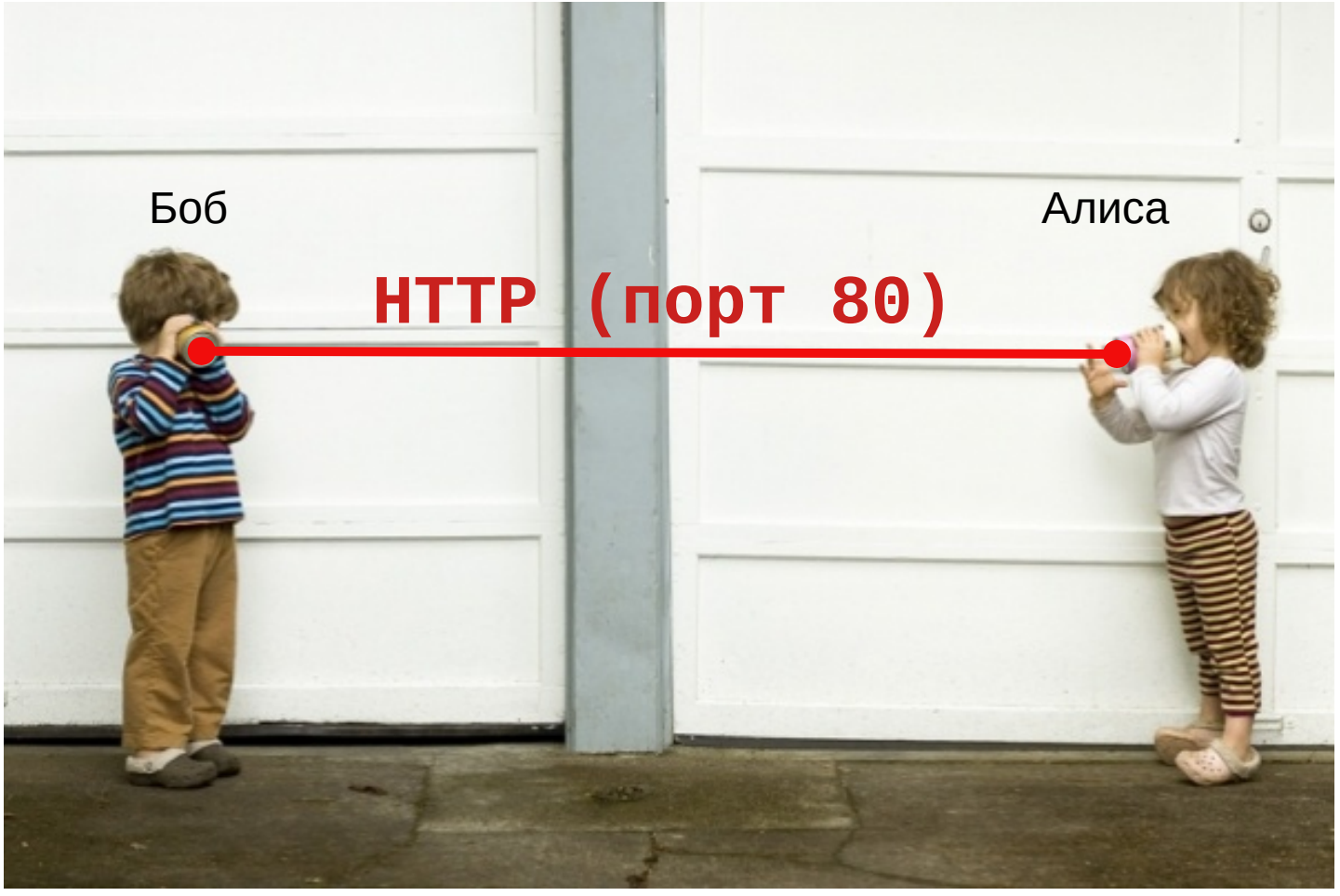
PHY



Стек протоколов



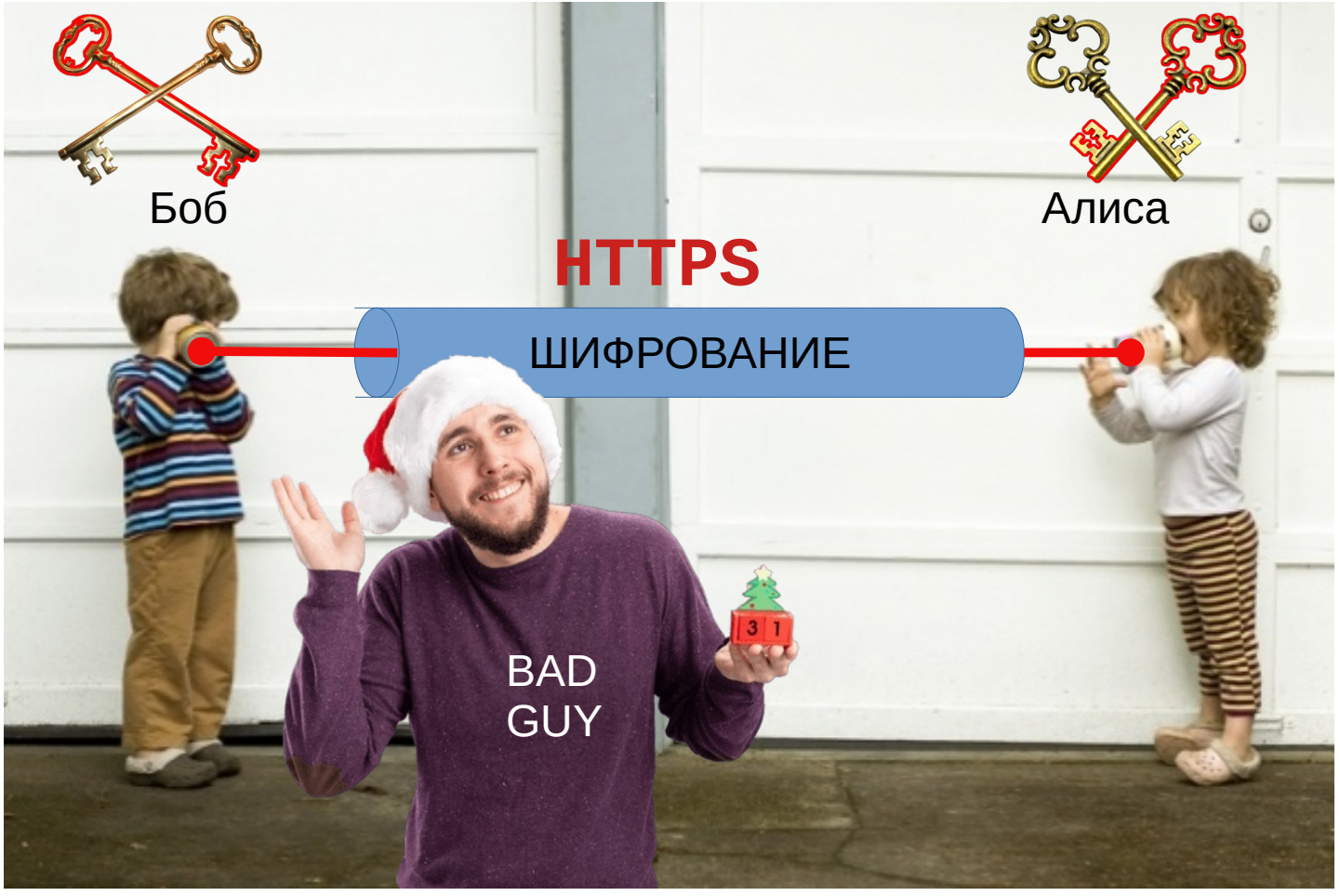
Протокол уровня приложений



Человек посередине



Криптография с открытым ключом



Человек посередине (опять)



Обеспечение доверия

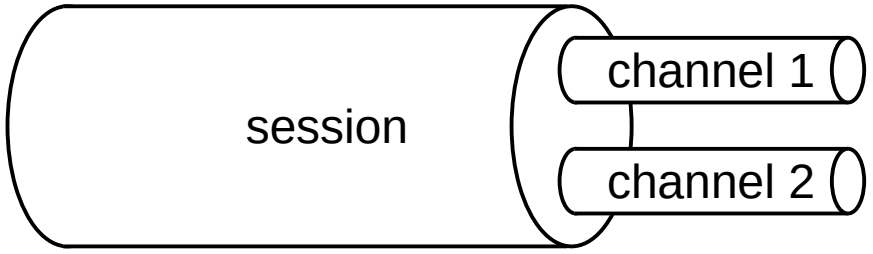


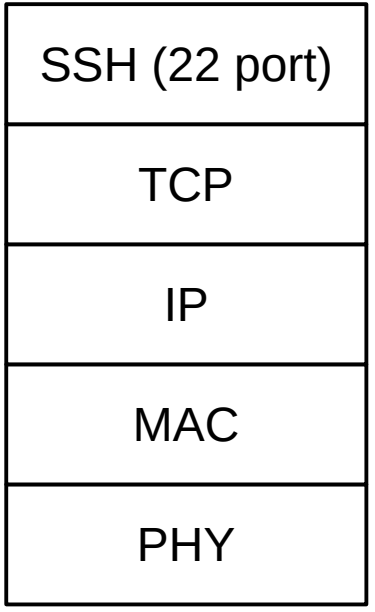
Secure Shell (SSH)



Создан в 1995 году Tatu Ylönen https://ylonen.org/

```
The members of this Working Group believe that 'ease of use' is
critical to end-user acceptance of security solutions, and no
improvement in security is gained if the new solutions are not used.
Thus, providing the option not to check the server host key is
believed to improve the overall security of the Internet, even though
it reduces the security of the protocol in configurations where it is
allowed.
-- RFC 4251: https://www.rfc-editor.org/info/rfc4251/
```





Подключение к удалённому хосту

Интерактивная сессия:

```
$ ssh host
$ ssh user@host
$ ssh -p 2022 user@host
```

Не-интерактивная сессия:

```
$ ssh user@host uname -a > output.txt
$ echo “hello, world!” | ssh user@host ‘cat > file’
```

scp

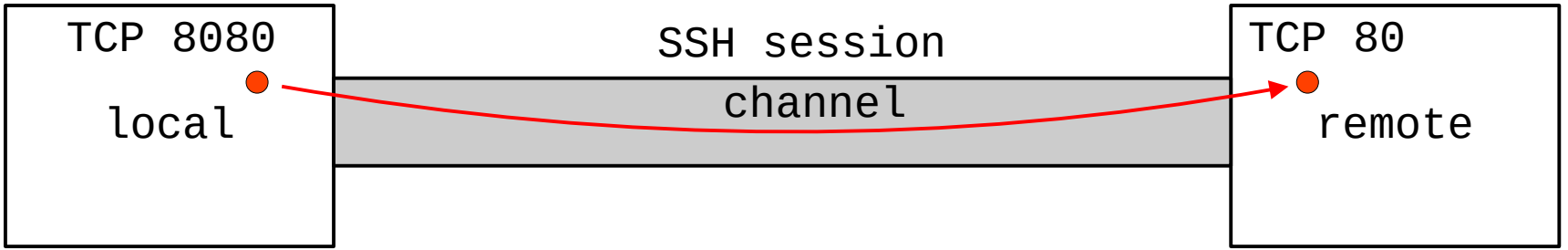
Копирование файла на удалённый хост:

```
$ scp file.txt avp@host:/home/user/
```

Копирование файла с удалённого хоста себе:

```
$ scp avp@host:/home/user/file.txt /tmp/
```

Проброс портов



Проброс локального порта 8080 на порт 80 на удалённом хосте:

```
$ ssh -L 8080:127.0.0.1:80 user@host
```

Проброс удалённого порта 8080 на порт 80 на локальном хосте:

```
$ ssh -R 8080:127.0.0.1:80 user@host
```

SOCKS-proxy:

```
$ ssh -D 127.0.0.1:8080 user@host
```

Терминальный мультиплексор

Запуск GNU Screen:

```
$ screen
```

Посмотреть список запущенных сессий:

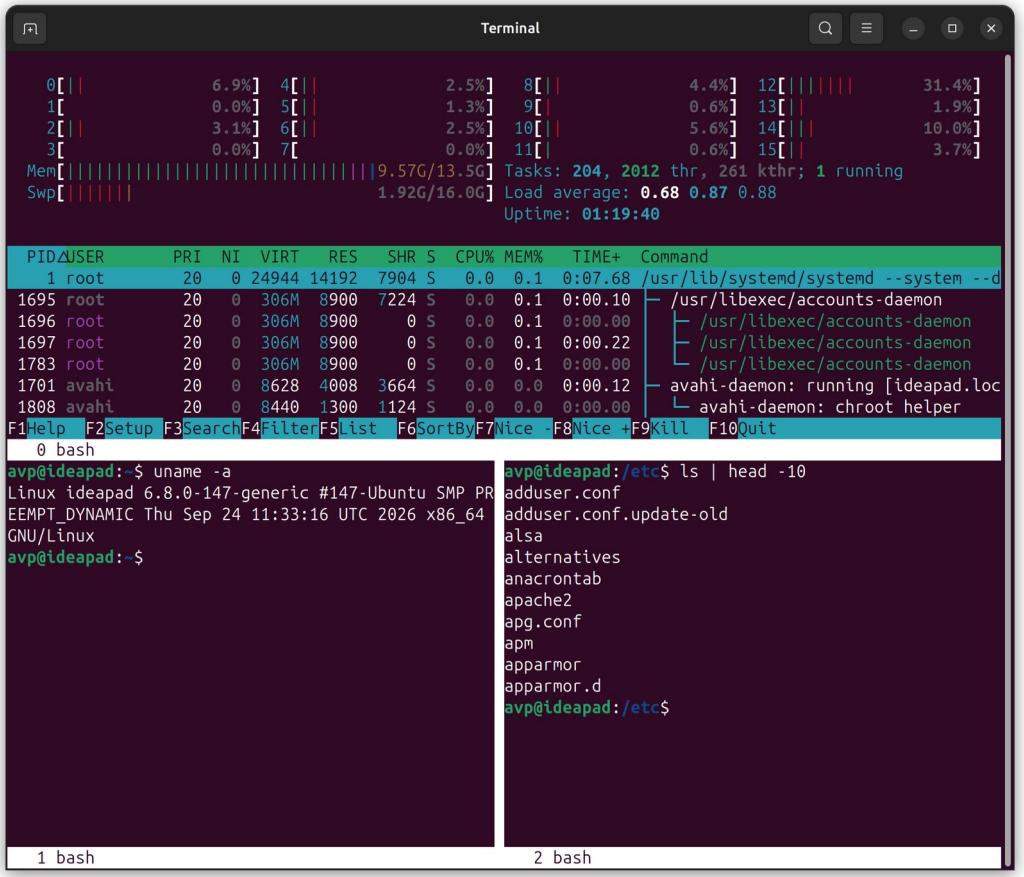
```
$ screen -ls
```

Подключение к последней запущенной сессии:

```
$ screen -r
```

Подключение к указанной сессии:

```
$ screen -r 1234
```



https://www.gnu.org/software/screen/

“Горячие” клавиши

- **Ctrl+a d** – отключиться от терминала
- **Ctrl+a S** – разделить окно горизонтально
- **Ctrl+a |** – разделить окно вертикально
- **Ctrl+a tab** – перейти к следующему окну
- **Ctrl+a n** – перейти к следующему буферу внутри текущего окна
- **Ctrl+a p** – перейти к предыдущему буферу внутри окна
- **Ctrl+a “** – посмотреть список буферов
- **Ctrl+a c** – открыть новую консоль в текущем окне
- **Ctrl+a [**, **Ctrl+a esc** – режим скроллинга

Источники изображений

- IBM PC AT (1984) cutout © MblairMartin — CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_PC_AT.jpg
- Prehistorik 2 (1993) box/title game artwork © CtG: https://www.youtube.com/watch?v=-woVCWk0ghQ
- Open refrigerator photograph/cutout (derivative work) — most likely Public Domain: https://yaustal.com/s_miru_po_nitke/57151-pervyj-domashnij-holodilnik.html
- Orange illustration of Honeywell 316 / IMP computer © Honeywell — Public Domain: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honeywell316.jpg
- Arpanet in the 1970s © Semaforo GMS — CC-BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arpanet_in_the_1970s.png
- Opte project Internet maps (2003 detailed map and overall image) © The Opte Project — CC-BY-NC 4.0: https://www.opte.org/the-internet/
- Vintage illustration of man and woman using a string telephone © Théodose du Moncel — Public Domain: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fig_7_Le_Telephone_by_T_du_Moncel_Paris_1880_(Large).jpg
- Kawaii Cat Stack © sirRaines: https://dayoftheshirt.com/shirts/170097/kawaii-cat-stack-qwertee
- “Stack overflow” photograph of crockery tumbling from cupboard © Tseng Shao-Tsen: https://www.express.co.uk/life-style/life/733579/save-falling-plates-cupboard-mum-Facebook-viral
- Baby / caregiver (“TCP”) and thrown baby (“UDP”) comparison images (“Chad UDP”) © Tiempos_Modernos: https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/ezxwzq/chad_udp
- Two children talking by string/cup telephone © Creatd, Inc: https://vocal.media/education/of-yarn-and-messages-the-fascinating-world-of-communication-with-two-cans-and-a-string
- Santa-clad man © stockking: https://www.magnific.com/author/stockking
- Portrait of Tatu Ylönen © Tatu Ylönen: https://fi.linkedin.com/in/tatuylonen